

MA 5-22

1. Zjistěte rozměry kvádru vepsaného do elipsoidu $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} \leq 1$, který má maximální objem. Hrany kvádru jsou rovnoběžné se souřadnými osami.
2. Přepište následující integrál

$$\int_1^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} f \, dx \, dy$$

nejprve v opačném pořadí integrace a pak v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

3. Vypočtěte objem průniku kužele $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$ a jednotkové koule se středem v počátku.
4. Zjistěte, pro kterou funkci $q(y)$ je pole

$$\vec{F} = (x^2, yz^2, zq(y))$$

potenciální a nalezněte jeho potenciál.

5. Nalezněte Fourierovu řadu pro 2π -periodické rozšíření funkce definované

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in (-\pi, 0), \\ 0 & x \in (0, \pi). \end{cases}$$

Zjistěte, ve kterých bodech se řada rovná funkci f .

Řešení.

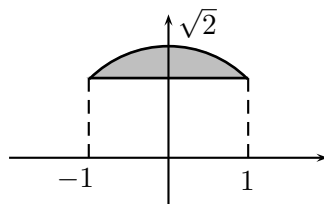
1. U hranolu si označíme x, y, z souřadnice vrcholu, který leží v 1. oktantu (tj. $x, y, z > 0$). Pak délky hran jsou $2x, 2y, 2z$ a objem $8xyz$. Protože vrchol leží na povrchu elipsoidu, musí splňovat vazebnou podmínku $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$. Lagrangeova funkce je tak

$$L = 8xyz + \lambda \left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} - 1 \right).$$

Stacionární bod funkce L je $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right)$. Rozměry kvádru pak $\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}$ a $\frac{8}{\sqrt{3}}$, objem $V = \frac{64}{3\sqrt{3}}$.

2. Opačné pořadí je $\int_{-1}^1 \int_1^{\sqrt{2-x^2}} f \, dx \, dy$ a v polárních souřadnicích

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{1/\sin \varphi}^{\sqrt{2}} f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \varrho \, d\varrho \, d\varphi.$$



3. Protože jde o část jednotkové koule, je výhodné použít sférické souřadnice:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \varrho^2 \sin \theta \, d\varrho \, d\theta \, d\varphi = \frac{2\pi}{3} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

4. Podmínka $\text{rot } \vec{F} = 0$ nám dá, že $q'(y) = 2y$, tj. $q(y) = y^2$. Potenciál je v tom případě $f = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2z^2 + K$.
5. Fourierova řada má tvar

$$-\frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^k}{\pi k^2} \cos kx + \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin kx.$$

Zadané funkci se rovná ve všech bodech kromě lichých násobků π , tj. $x \neq (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, v bodech $x = (2k+1)\pi$ má řada hodnotu $-\pi/2$.